

Notasikan $\angle$ sebagai directed angle. Misalkan O adalah pusat persegi $ABCD$. Jelas bahwa $DB \perp AC$. Lalu misalkan T sebagai perpotongan BF dan AG Kita punya beberapa lemma berikut

Lemma 0.1

A, B, G, O, F konsiklis.

Proof. $\angle AFB = \angle AOB = \angle AGB = 90^\circ$ yang membuktikan A, B, G, O, F konsiklis. $\square$

Lemma 0.2

D, F, O, E konsiklis dan E, O, G, C konsiklis.

Proof. Dengan bantuan Lemma 0.1 dan fakta bahwa $AB \parallel CD$ didapat

$$\angle DOF = \angle BOF = \angle BAF = \angle DEF$$

yang membuktikan D, F, O, E konsiklis. Analog cara tersebut, E, O, G, C juga konsiklis. $\square$

Lemma 0.3

A, G, E, D konsiklis dan F, B, E, C konsiklis.

Proof. $\angle ADE = 90^\circ = \angle AGE$ yang membuktikan A, G, E, D konsiklis. $\angle BFE = 90^\circ = \angle BCE$ yang membuktikan F, B, E, C konsiklis. $\square$

Lemma 0.4

F, O, G, H konsiklis.

Proof. Dari Lemma 0.1 dan Teorema Miquel pada $\triangle DHC$, didapatkan bahwa O adalah Miquel point dari $\triangle DHC$ yang berakibat F, O, G, H konsiklis. $\square$

Dari Lemma 0.1 dan Lemma 0.4, didapat F, A, H, B, G, O konsiklis.

Oleh karena itu, dengan memanfaatkan semua lemma di atas kita punya